

별표 1

지하안전평가서 작성 방법 (제6조 관련)

항목	기재사항	작성방법
1. 요약문	가. 사업의 내용	○ 사업계획을 쉽게 알 수 있도록 간략히 작성한다.
	나. 지반 및 지질 현황, 지하수변화에 의한 영향	○ 기존자료 조사, 현장조사 등(시추조사, 투수시험, 지하물리탐사 등) 지하안전평가를 통해 파악한 지반 및 지질 현황을 간략하게 요약하여 기술한다. ○ 관측망을 통한 지하수 조사, 광역 지하수 흐름 분석 등 지하수 변화에 의한 영향을 간략하게 기술한다.
	다. 지반안전성 (주변지반침하에 미칠 주요영향 및 지하안전확보방안)	○ 굴착공사에 따른 지반안전성 영향분석, 주변 시설물의 안전성 분석, 지하안전확보방안에 대하여 요약하여 기술한다. ○ 지하안전확보방안 제시는 사업시행으로 인한 영향권을 중심으로 논리적으로 일관성 있게 제시하여야 한다.
	라. 결론	○ 지하안전평가에 대한 분석 및 평가 결과를 간략하게 기술하여야 한다.
2. 대상사업 개요	가. 사업의 배경 및 목적	○ 사업의 배경과 목적 및 필요성을 기술한다.
	나. 지하안전평가 실시 근거 등	○ 대상사업의 범위, 평가서 제출일자 등을 기재한다. ○ 지하안전평가 실시 기간을 기재한다(근거 포함).
3. 대상지역 설정		○ 사업시행으로 인해 지하안전에 영향을 미칠 것으로 예상되는 평가대상지역을 설정하고, 그 내용을 평가서에 제시한다.
4. 기본현황	가. 지반 및 지질 현황	

항목	기재사항	작성방법
	1) 조사내용	○ 기존자료 조사는 지하정보통합체계, 국가공간정보체계(국토지반정보 포털시스템), 지반 및 지질조사보고서, 기본 및 실시설계자료 등을 활용한다. ○ 현장조사 항목은 아래의 사항을 포함하되 대상사업의 종류, 규모 및 지역 등이 지하안전에 미치는 영향 특성을 고려하여 적절히 파악할 수 있도록 설정한다. - 시추조사 - 투수시험(실내투수시험, 현장투수시험 등) - 지하물리탐사(지표투과레이더탐사, 전기비저항탐사, 탄성파탐사 등)
	2) 작성방법	○ 지반 및 지질 현황은 기존자료 조사와 현장조사 결과를 바탕으로 작성한다. ○ 대상사업의 특성, 대상지역의 지반·지질 특성 등을 고려하여 조사목적을 달성할 수 있도록 작성하여야 한다. ○ 현장조사는 조사항목별로 각각의 목적에 맞는 방법을 선정하여 활용한다.
	3) 조사결과	○ 조사결과는 조사항목별로 정리하여 기술하고 표 또는 그림으로 나타낸다.
5. 평가결과	가. 지하수 변화에 의한 영향	
	1) 평가방법	○ 지하수 변화에 의한 영향은 기존자료 조사와 지하수조사시험을 바탕으로 광역 지하수 흐름 분석을 수행하여 검토한다. ○ 기존자료 조사는 지하정보통합체계, 지하수정보체계(국가지하수정보센터), 수자원정보체계(국가수자원관리종합정보시스템), 농촌지하수관리조사(농어촌지하수넷) 등의 기존 관측망을 활용한다. ○ 기존자료 및 지하수 조사시험 결과를 활용한 수치해석을 통해 사업 전후의 지하수위 분포 및 유동 특성을 토대로 지하굴착에

항목	기재사항	작성방법
		의한 광역 지하수 흐름 변화를 검토한다.
	2) 평가결과	○ 평가항목은 아래 사항과 해당 사업의 시행으로 인하여 영향을 받을 수 있는 사항을 토대로 평가한다. - 관측망 및 지하수 조사시험 등을 통한 지하수 수리특성 분석 - 수치해석을 통한 사업 전후의 광역 지하수 흐름 변화에 대한 평가결과
	나. 지반안전성	
	1) 평가방법	○ 지반안전성 검토는 굴착공사에 따른 지반안전성 영향분석과 주변 시설물의 안전성 분석으로 나누어 작성한다. ○ 수치해석과 경험적인 방법 등을 통해 터널 또는 지하 20미터 이상의 터파기 굴착공사에 따른 지반안전성(응력, 침하 등)을 검토한다. ○ 지반굴착에 따른 주변 시설물의 손상 유무, 주변 지반의 침하 등을 수치해석과 경험적인 방법 등을 통해 검토한다.
	2) 평가결과	○ 대상사업의 종류, 규모, 위치 등 사업의 특성을 고려하여 각각의 평가방법에 의한 평가결과를 분석하여 기재한다. ○ 평가결과에 따라 허용기준을 만족하지 못할 경우, 적절한 대책(보강, 차수 등)을 수립하여야 한다.
6. 지하안전 확보방안	가. 계측계획	○ 터널 및 터파기구간의 지반특성, 주변현황, 구조물 계획 등을 고려하여 공사 중과 운영 중에 지하안전 확보에 문제가 없도록 구체적으로 계측계획을 수립하여야 한다. ○ 수립된 계측계획은 계측항목, 계측수량, 계측빈도, 계측관리기준 등을 항목별로 서술하고 표, 그림, 도면 등을 통하여 정리하고 수록한다.
	나. 지반침하 취약구간	○ 대상사업의 규모, 지반조건, 지하수 조건

항목	기재사항	작성방법
	에 대한 보강 및 차수 방안	등과 지반침하가 예상되는 구간의 특성 등을 고려하여 취약구간을 선정하고 보강 및 차수 방안을 수립한다.
7. 종합평가 및 결론		○ 각각의 지하안전평가항목에 대한 개별적인 평가를 실시하고 개별적인 평가에 따른 영향정도가 종합적으로 어느 정도인가를 최대한 정량적으로 나타내되, 이러한 내용으로의 유도가 여의치 못할 경우에는 정성적인 내용으로 영향 정도를 기술한 후 결론을 도출한다.
8. 착공후 지하안전 조사시기		○ 착공한 후에 시행하는 착공후지하안전조사에 대하여 대상사업의 특성을 고려하여 사업계획서 상에 그 시기를 구체적으로 기재한다.
9. 부록	가. 지하안전평가서 작성에 참여한 사람의 인적사항	○ 지하안전평가를 대행한 전문기관을 기재한다. ○ 평가에 참여한 자의 인적사항(소속, 직책, 성명, 참여분야 등)을 평가항목별 및 참여내용별로 세분하여 구체적으로 기재한다.
	나. 지반 및 지하수 조사자료	○ 시추주상도, 투수시험, 지하물리탐사, 지하수 조사 시험 등 현장 조사 결과에 대한 자료를 수록하고 CD로 제출한다.
	다. 용어해설	○ 일반인이 이해하기 어려운 용어에 대하여 알기 쉽게 해설을 붙인다.
	라. 수치해석 검토자료	○ 터널 또는 터파기 구간의 지하수 영향 및 지반안전성 수치해석 결과를 정리하여 수록한다.
	마. 평가서 작성 인용 문헌 및 참고자료	○ 인용하였거나 참고한 문헌을 기재한다. ○ 본문의 내용을 보다 상세히 설명하기 위한 평가 및 검토 과정의 자료 등을 수록한다.